

Capítulo 1: **Electrostática**

SECCIÓN 2: Potencial eléctrico

- Griffiths, CAP 2 Electrostatics
- Sears, Física Universitaria, Vol 2: CAP 23



FUNDAMENTOS DE TEORÍA ELECTROMAGNÉTICA

REQUISITO : MAT1630 CÁLCULO III

Contenido del curso	
CAP 1 Electrostática (eq. Maxwell 1 y [3]) sec. 1.1 carga y campo eléctrico sec. 1.2 potencial sec. 1.3 conductores y dieléctricos	(clases 2 – 4) (clases 5 – 8) (clases 9 – 13)
CAP 2 Corrientes y Circuitos	(clases 14 – 16)
CAP 3 Magnetismo (eq. Maxwell 2 y [4])	(clases 17 – 19)
CAP 4 Inducción y Magnetismo en la materia (eq. Maxwell 3 y 4)	(clases 20 – 24)
CAP 5 Ondas Electromagnéticas	(clases 25 – 26)
CAP 6 Relatividad Especial	(clases 27 – 28)
CAP 7 Circuitos AC	(clases 29 – 30)

Repaso Contenido

1) ley de Coulomb $\vec{F} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_1 q_2}{r^2} \hat{r}$

2) principio de superposición

3) energía de un sistema de cargas puntuales

$$U = \frac{1}{2} \sum_{j=1}^N \sum_{k \neq j} \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_j q_k}{r_{jk}}$$

4) definición de campo eléctrico de una carga puntual

$$\vec{E} = \frac{\vec{F}}{q} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q}{r^2} \hat{r}$$

5) campo eléctrico de cargas distribuidas $d\vec{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{dq}{r^2} \hat{r}$

6) Ley de Gauss $\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{s} = \frac{Q_{enc}}{\epsilon_0}$

7) Ecuación de Maxwell $\nabla \cdot \vec{E} = \frac{\rho}{\epsilon_0}$

Repaso Competencias

- 1) calcular la fuerza entre dos o mas cargas puntuales
- 2) calcular la energía de un sistema de dos o mas cargas puntuales
- 3) calcular el campo eléctrico de una distribución de cargas puntuales
- 4) calcular el campo eléctrico de una distribución lineal, superficial o volumétrica de carga
- 5) demostrar la ley de Gauss y primera ecuación de Maxwell
- 6) aplicar la ley de Gauss para calcular el campo de distribuciones con simetría de alambre infinito, plano infinito o esfera

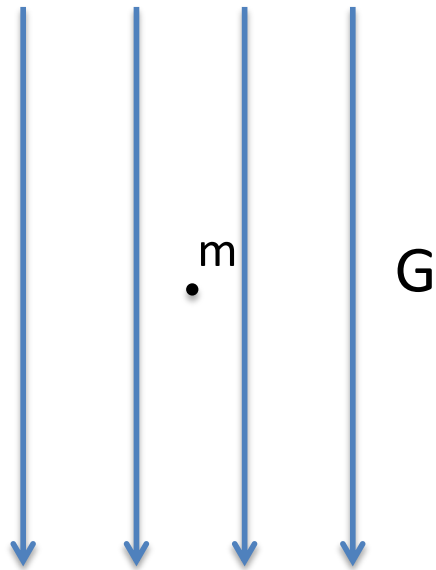
Clase 5

- energía (potencial) electroestática
- potencial eléctrico
- superficies equipotenciales

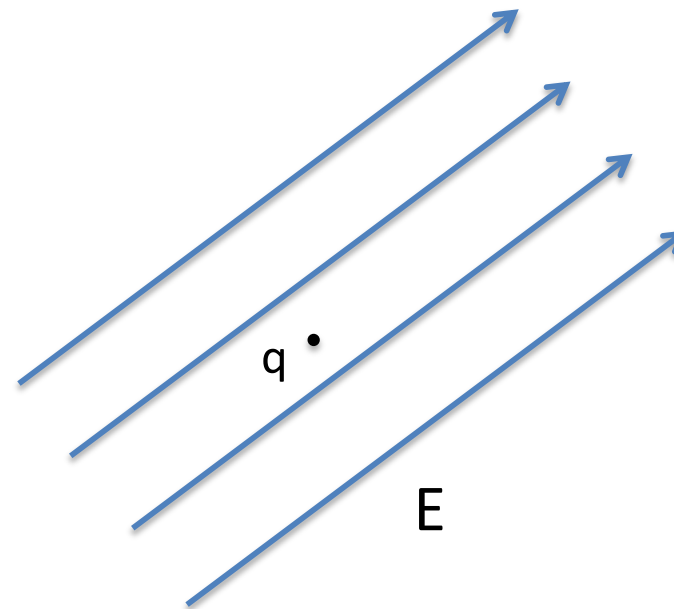
Sears CAP 23

Griffiths CAP 2

Analogía carga eléctrica en un campo eléctrico – masa en un campo gravitacional



$$P = m g$$

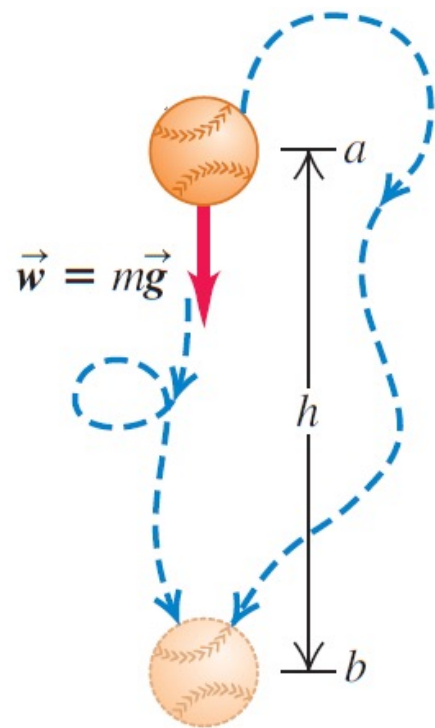


$$F = q E$$

Trabajo y Energía Potencial

- El trabajo realizado sobre una pelota en un campo gravitacional o una carga en un campo eléctrico para llevarlas de a a b no dependen de la trayectoria seguida, sino sólo de los puntos inicial y final.

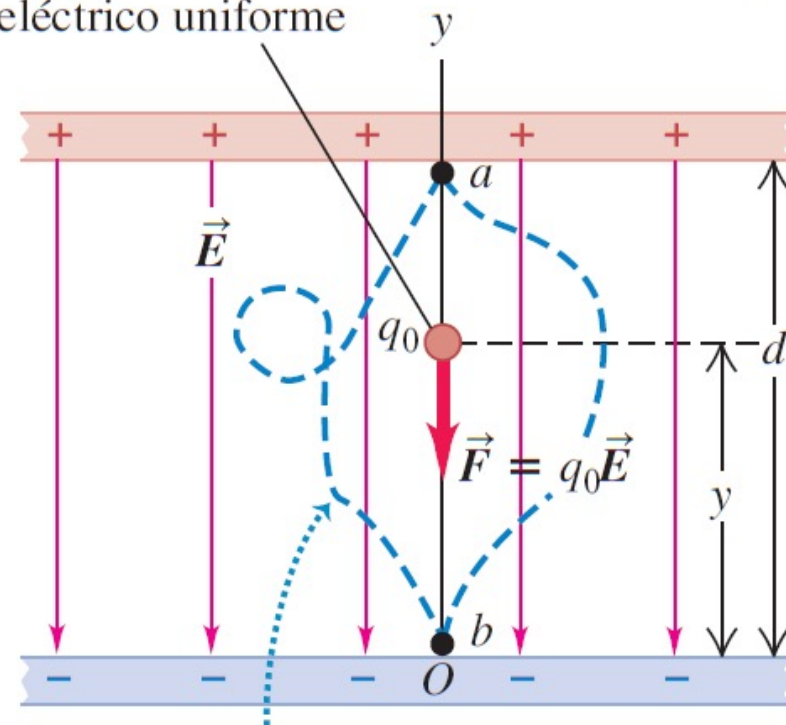
Campo gravitacional



$$W_{a \rightarrow b} = -\Delta U = mgh.$$

Campo eléctrico

Carga puntual que se mueve en un campo eléctrico uniforme



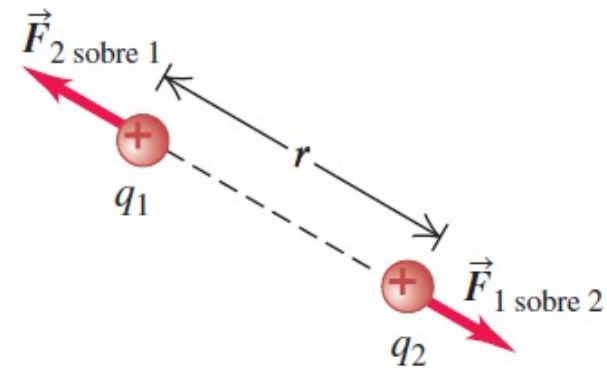
$$W_{a \rightarrow b} = -\Delta U = q_0Ed$$

Energía de dos cargas puntuales

La energía del sistema se puede definir como el trabajo que se tuvo que realizar para llegar a la situación actual.

Para dos cargas inicialmente a una distancia muy grande, el trabajo para llevarla a una separación r será:

$$W_{\infty \rightarrow r} = \int_{\infty}^r \vec{F}_{uno} \cdot d\vec{l} = \int_{\infty}^r -\vec{F}_{el} \cdot d\vec{l} =$$
$$\int_r^{\infty} \vec{F}_{el} \cdot d\vec{l} = \frac{q_1 q_2}{4\pi\epsilon_0} \int_r^{\infty} \frac{1}{r^2} dr = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_1 q_2}{r}$$



En el sistema SI, esta energía o trabajo tiene unidades de *Joule*

$$q_1, q_2 > 0 \text{ or } q_1, q_2 < 0 \Rightarrow W > 0$$

Energía de un sistema de cargas

- Por el mismo principio de superposición, el trabajo de acercar un par de cargas entre si no se ve afectado por el resto de las cargas.
- Luego para evaluar la cantidad total de energía de un conjunto de cargas, debemos sumar todos los pares de interacciones.

$$U = \frac{1}{2} \sum_{j=1}^N \sum_{k \neq j} \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_j q_k}{r_{jk}}.$$

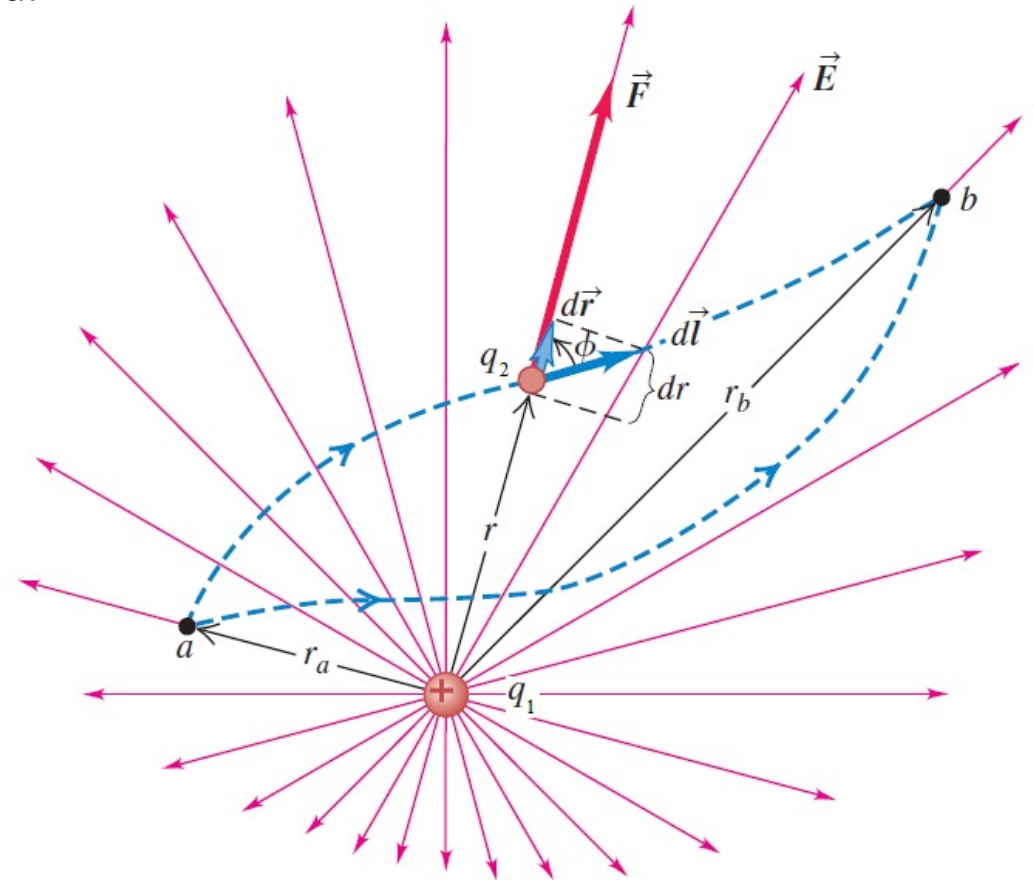
El $\frac{1}{2}$ antes de la **doble** sumatoria se debe a que cada par de cargas es sumado dos veces.

en general siguiendo un camino no radial

$$W = \int_a^b \vec{F} \cdot d\vec{l} = \int_a^b F \cos \varphi dl$$

$$\cos \varphi dl = dr$$

$$W = \int_a^b F dr$$



en general siguiendo un camino no radial

$$W = \int_a^b \vec{F} \cdot d\vec{l} = \int_a^b F \cos \varphi dl$$

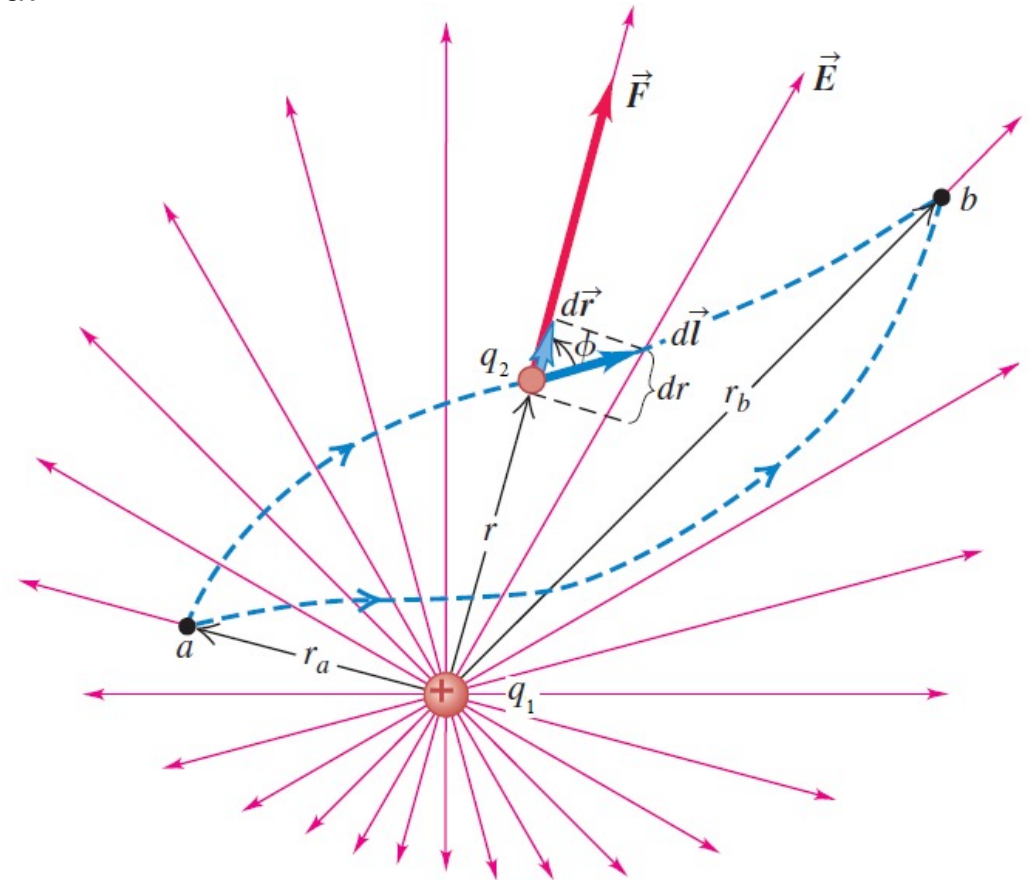
$$\cos \varphi dl = dr$$

$$W = \int_a^b F dr$$

también podemos observar que

$$d\vec{l} = dr \hat{r} + r d\vartheta \hat{\vartheta} + r \sin \vartheta d\varphi \hat{\varphi}$$

$$\vec{F} \cdot d\vec{l} = F dr$$



La independencia del trabajo respecto al camino realizado, es la definición de **fuerza conservativa**. Las fuerzas eléctricas tienen esta propiedad.

1. Energía (potencial) Electroestática

trabajo que se requiere para lograr la situación actual

$$W(r) = \int_r^{\infty} \vec{F}_{el} \cdot d\vec{l}$$

caso de dos cargas puntuales

$$W(R) = \int_R^{\infty} F_{el} dr = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Qq}{R} [J]$$

caso de una carga puntual en un campo eléctrico uniforme

$$W(\Delta x) = F_{el} \Delta x = Eq \Delta x [J]$$

2. Potencial Eléctrico – caso carga puntual

Se define **Potencial Eléctrico** (V), el trabajo por unidad de carga necesario para lograr la situación actual:

$$V(r) = \frac{W(r)}{q_{test}} = \int_r^{\infty} \frac{\vec{F}}{q} \cdot d\vec{l} = \int_r^{\infty} \vec{E} \cdot d\vec{l} \qquad V = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q}{R} \left[\frac{Joule}{Coulomb} \right] \quad [Volt]$$

- El potencial eléctrico es proporcional a la carga $V \propto Q$
- El potencial en ∞ es 0 (si en el ∞ no hay cargas!)
- La energía se puede expresar como producto del potencial eléctrico y un carga de test $W = Vq_{test}$

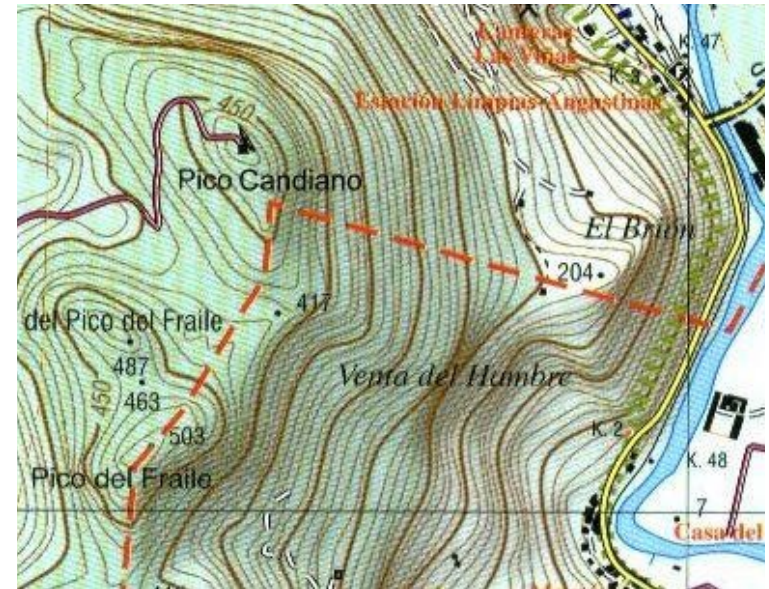
2. Potencial Eléctrico – caso campo uniforme

$$V = \frac{W}{q} = \frac{F_{el}\Delta x}{q} = E\Delta x [J / C]$$

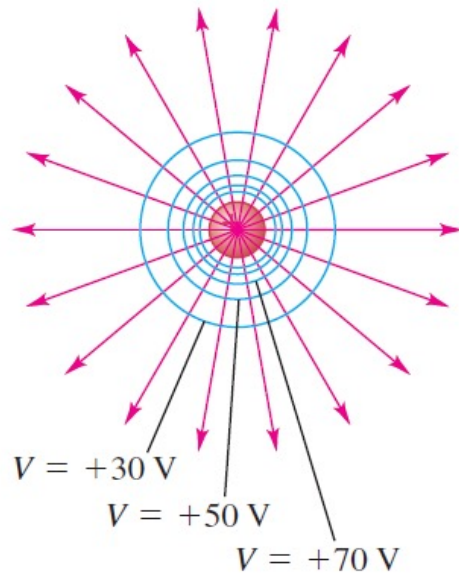
Superficies equipotenciales

Definición: una superficie equipotencial es aquella donde sus puntos poseen el mismo Potencial Eléctrico V

En topografía, las curvas de nivel corresponden a elevaciones constantes de igual energía potencial gravitacional



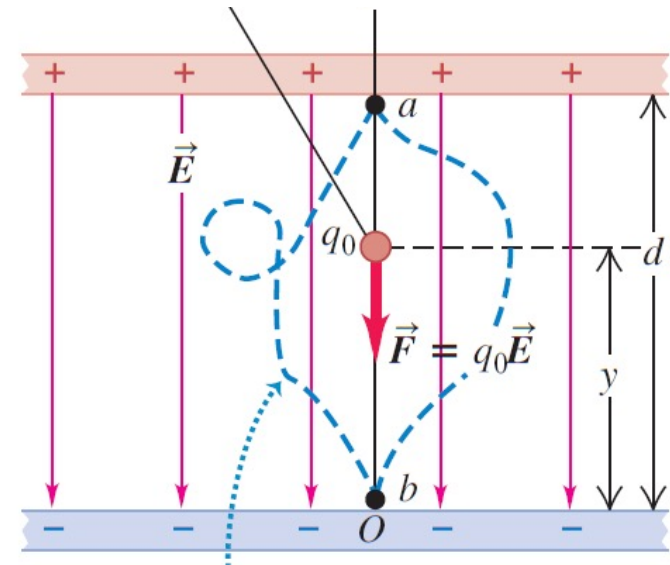
Una sola carga positiva



$$V = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q}{R}$$

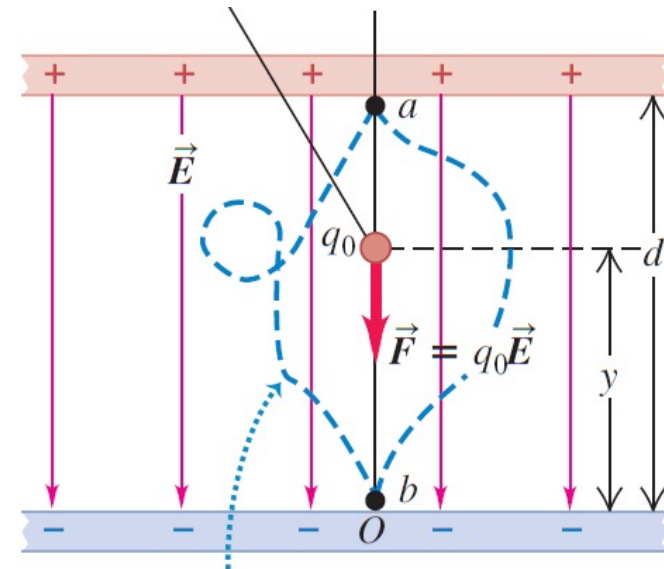
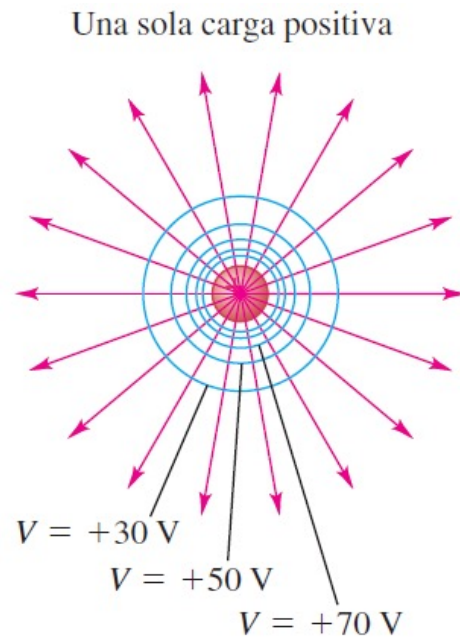
→ Líneas de campo eléctrico

— Secciones transversales de superficies equipotenciales

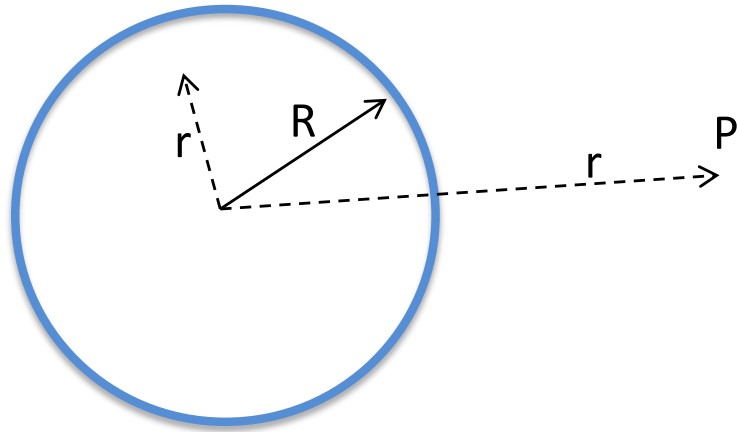


Propiedades de las superficies equipotenciales

- Las superficies de potenciales distintos Nunca se cruzan, ya que en un punto no pueden co-existir dos potenciales distintos
- El desplazamiento de una carga sobre una superficie equipotencial no involucra trabajo
- Las superficies equipotenciales son siempre perpendiculares a las líneas del campo

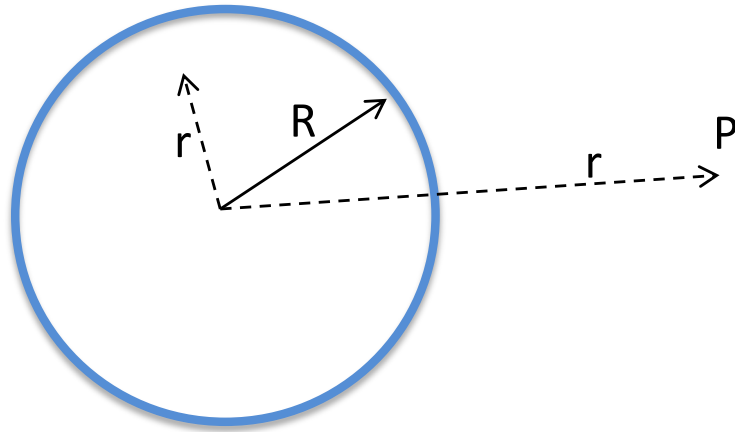


EJEMPLO: potencial de una esfera hueca con carga eléctrica en su superficie



$$V_P = \int_R^{\infty} \frac{\vec{F}}{q} \cdot d\vec{r} = \int_R^{\infty} E dr$$

EJEMPLO: potencial de una esfera hueca con carga eléctrica en su superficie



$$V_P = \int_R^{\infty} \frac{\vec{F}}{q} \cdot d\vec{r} = \int_R^{\infty} E dr$$
$$= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q}{R}$$

Ejemplo: $Q = 1 \text{ C}$, $R = 1 \text{ m}$

Problema

entre los cables del enchufe de corriente domestico hay una diferencia de potencial de 220 volt ¿que trabajo hace el campo para mover una carga de 1 Coulomb de un cable al otro?

Problema

entre los cables del enchufe de corriente domestico hay una diferencia de potencial de 220 volt ¿que trabajo hace el campo para mover una carga de 1 Coulomb de un cable al otro?

1 Ampere equivale a una corriente eléctrica de 1 C/s, entonces cuando fluye una corriente de 1 A el trabajo realizado por el campo equivale a....

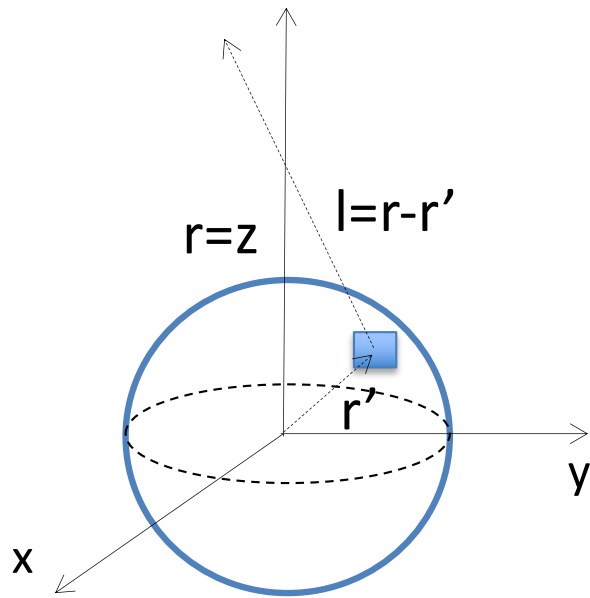
Resumen

- trabajo y energía potencial
- potencial eléctrico (volt)
- superficies equipotenciales

Tarea 02: Calcular **por integración** el campo eléctrico de una esfera con carga volumétrica uniforme (Problema 8 Cap. 2 Griffiths).

Sugerencia: partir resolviendo el Problema 7 CAP. 2 Griffiths.

Comparar el resultado obtenido con lo que se obtiene ocupando la ley de Gauss



$$dE_z = dE \cos \psi$$

$$d\vec{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{dq}{l^2} \hat{l} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\rho dV}{l^2} \hat{l} \quad E = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_V \frac{\rho dV}{l^2} \cos \psi$$

plazo Lunes 26 de Agosto